

1.5 SQL Standartları (ANSI SQL)

ANSI SQL Nedir?

ANSI SQL, SQL dilinin **resmi ve evrensel standardıdır**.

ANSI (American National Standards Institute) tarafından tanımlanmıştır.

Basit tanım:

ANSI SQL = Tüm veritabanlarının uyması gereken ortak SQL kuralları

Amaç:

- SQL'in her veritabanında **aynı mantıkla çalışması**
- Taşınabilirlik (portability)
- Öğrenilen SQL bilgisinin boşa gitmemesi

ANSI SQL Neden Gereklidir?

Şunu düşün:

- MySQL
- PostgreSQL
- MSSQL
- Oracle

Hepsi farklı firmalara ait ama **temel SQL mantığı aynıdır**.

Bunun sebebi **ANSI SQL standardıdır**.

Eğer ANSI SQL olmasaydı, her veritabanı için **baştan SQL öğrenmek** gerekirdi.

ANSI SQL Neleri Tanımlar?

ANSI SQL şunları standartlaştırır:

- SELECT
- INSERT
- UPDATE
- DELETE
- WHERE
- GROUP BY

- HAVING
- JOIN mantığı
- Aggregate fonksiyonlar (COUNT, SUM, AVG)

Yani:

SQL'in bel kemiği ANSI SQL'dir

Örnek: ANSI SQL ile Evrensel Sorgu

Aşağıdaki sorgu **tüm ilişkisel veritabanlarında çalışır**:

```
SELECT department, COUNT(*) AS employee_count
FROM employees
WHERE salary > 10000
GROUP BY department
HAVING COUNT(*) > 5;
```

Bu sorgu:

- MySQL'de çalışır
- PostgreSQL'de çalışır
- MSSQL'de çalışır
- Oracle'da çalışır

Çünkü **ANSI SQL'e uygundur**.

Veritabanına Özgü SQL (Dialect) Nedir?

Her DBMS, ANSI SQL'in üstüne **kendi eklerini** koyar.

Buna **SQL Dialect** denir.

Örnek Farklar

İşlem	MySQL	MSSQL
Satır sınırla	LIMIT	TOP
Tarih alma	NOW()	GETDATE()

İşlem	MySQL	MSSQL
-------	-------	-------

Otomatik ID AUTO_INCREMENT IDENTITY

Bunlar:

- **ANSI SQL değildir**
- DBMS'e özeldir

Kritik Öğrenme Stratejisi (Çok Önemli)

PDF'te özellikle vurgulaman gereken nokta:

Önce **ANSI SQL öğren**,
sonra **veritabanına özel farkları** ekle.

Bu roadmap için **en doğru yaklaşım budur**.

ANSI SQL'in Avantajları

- Öğrenilen bilgi her yerde geçerli
- Data Science projelerinde taşınabilirlik
- İş mülakatlarında **beklenen SQL seviyesi**
- Dokümantasyon ve kaynak bolluğu

PDF İçin Hazır Özet Kutu

ANSI SQL, SQL dilinin evrensel standardıdır. Temel SQL komutlarının tüm ilişkisel veritabanlarında aynı şekilde çalışmasını sağlar. Veritabanına özgü farklılıklar, ANSI SQL'in üzerine eklenen özel yapılardır.

